

付録H. 普遍意識記述子 (UCD): YUCTに基づく比較心性学、知識 理論、 非人間型知性のための完全な枠 組み

高効率協調アーキテクチャとしての意識

Alexey V. Yakushev
<https://yuct.org/>
<https://ypsd.com/>

YUCT
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>

2026 年 1 月

© 2026 Yakushev Research. 無断転載を禁ず。

Abstract

本論文は、普遍意識記述子 (UCD) とヤクシェフ統一協調理論 (YUCT) を統合した完全な統一意識-知識枠組みを提示する。意識/知性/精神が高効率 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) な協調アーキテクチャであるという根本的洞察に基づき、我々は以下を展開する：(1) あらゆる認知エージェントの基本的分解としての D+I・R 三つ組の完全な数学的定式化、(2) 種や基質を超えた定量的比較のための三つのスペクトルパラメータ ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$)、(3) 協調情報処理としての知識理論、(4) 生物的、人工的、地球外のシステムにおける意識を測定するための詳細な実験プロトコル、(5) 天体物理学 SETI 2.0 探索のための具体的予測、(6) 既存の意識理論 (IIT、グローバルワークスペース、予測処理) との比較、(7) 医学、AI 安全性、サイバーセキュリティにおける倫理的含意と実践的応用、(8) 認知階層定理、協調効率の上限、計算複雑性境界を含む完全な数学的証明。この枠組みは長年の哲学的問題を解決すると同時に、15 以上の実験領域で検証可能な予測を提供する。

キーワード：UCD, YUCT, 意識, 知性, 心性学, SETI, 認知科学, 人工知能, 倫理, D+I・R 三つ組, 比較認知

©2026 Yakushev Research. 無断転載を禁ず。

Contents

1 序論：心性学的問題と YUCT による解決	3
1.1 認知科学における人間中心の鏡	3
1.2 物理学における精神概念の歴史的進化	3
1.3 YUCT による解決：協調に基づく意識	3
2 数学的基礎：YUCT/UCD における認知エージェント	4
2.1 位相空間と協調束	4
2.2 認知プリミティブとしての D+I-R 三つ組	4
2.3 動力学原理	4
3 比較心性学のための三つのスペクトルパラメータ	5
3.1 存在論的スペクトル α_D	5
3.2 情動的スペクトル β_I	5
3.3 共鳴スペクトル γ_R	5
3.4 認知パラメータ空間と計量	5
3.4.1 認知状態空間上の計量	6
4 記号論との接続：記号過程の完全モデル	6
5 実験プロトコルと測定方法	7
5.1 プロトコル 1：ニューラルネットワークに対する α_D の測定	7
5.2 プロトコル 2：生物学的システムに対する β_I の測定	7
5.3 プロトコル 3：集団的システムに対する γ_R の測定	7
5.4 天体物理学較正プロトコル	8
6 「地球外」または超人間的認知の基準	8
6.1 質的差異の基準	8
6.2 非人間的認知アーキテクチャの例	8
7 実践的応用：SETI 2.0 と認知科学	8
7.1 プロトコル 1：地球認知の地図化	8
7.2 プロトコル 2：SETI 2.0 – 協調に基づく探索	9
7.2.1 探索すべきもの（YUCT 予測）	9
7.2.2 数学的検出基準	10
7.2.3 特定の天体物理学予測	10
7.3 UCD パラメータの医学的応用	10
7.4 サイバーセキュリティ応用	11
8 既存の意識理論との比較	11
8.1 統合情報理論 (IIT)	11
8.2 グローバルワークスペース理論 (GWT)	11
8.3 予測処理/自由エネルギー原理	11
8.4 チューリングテスト vs UCD テスト	12

9 限界と開かれた問題	12
10 計算方法とシミュレーション	12
10.1 パラメータ推定の Python 実装	12
10.2 検出確率のモンテカルロシミュレーション	16
11 UCD の倫理的含意	17
11.1 AI の権利と地位	17
11.2 研究倫理ガイドライン	17
12 数学的拡張と定理	17
12.1 K_{eff} の上限に関する定理	17
12.2 意識閾値定理	18
12.3 高次再帰的協調としての意識	18
12.4 計算複雑性境界	19
13 行列原型仮説：Ψ_{MN} の切断としての人間認知	19
13.1 エントロピー障壁とその解決	19
13.2 原型のアーキテクチャ	19
13.3 UCD 三重項としての位相座標ベクトル	19
13.4 実用的帰結と実験的証拠	20
13.5 留保事項と反証可能性	21
14 実験的予測と検証時期	21
14.1 近未来の予測 (2026–2028)	21
14.2 長期的予測 (2029–2035)	21
15 結論：統一された精神の科学に向けて	22
A 数学的付録：詳細な導出	23
A.1 D+I-R 動力学の導出	23
A.2 意識閾値定理の証明	23
B 経験データ付録	23
B.1 生物学的システムの測定パラメータ	23
B.2 人工システムのパラメータ	23

1 序論：心性学的問題と YUCT による解決

1.1 認知科学における人間中心の鏡

意識と知性への伝統的アプローチは、我々が「人間中心の鏡」と呼ぶものに苦しんでいる：それは人間の認知に類似した認知パターンを定義し探索する傾向である。この偏見は以下に現れる：

1. **心の哲学**：人間の主観的経験に基づく二元論と唯物論の間の果てしない議論
2. **比較心理学**：人間の認知的基準による動物の知性の測定
3. **人工知能**：機械意識の黄金基準としてのチューリングテスト
4. **SETI**：人間の通信に類似した電磁信号の探索

この人間中心主義は、我々が**心性学的問題**と呼ぶものを生み出す：それは人間の知性とは根本的に異なる認知システムを認識し、特徴づけ、または通信する能力の欠如である。

1.2 物理学における精神概念の歴史的進化

精神の概念は科学史を通じて進化してきた：

ニュートン：精神 = 神聖な第一動者
ラプラス：精神 = 計算装置
チューリング：精神 = アルゴリズムの実行
YUCT：精神 = $K_{\text{eff}} \gg 1$ のアーキテクチャ

この進化は、精神概念の漸進的な自然化と操作化を表している。

1.3 YUCT による解決：協調に基づく意識

公理 1 (協調に基づく意識). 意識/知性/精神は、魔法の物質や創発的特性ではなく、特定の物理的基質上に実装された高効率 ($K_{\text{eff}} \gg 1$) な協調アーキテクチャである。したがって、精神の探索は、観測データにおける異常に高い協調複雑性の探索となる。

この操作的定義により、我々は以下が可能になる：

- 人間、動物、人工、仮説的な地球外の精神を共通の計量で比較する
- 予期せぬ基質（生物集合体、惑星系）における意識を識別する
- スケールを超えた認知現象学の検証可能な予測を発展させる

2 数学的基礎：YUCT/UCDにおける認知エージェント

2.1 位相空間と協調束

位相空間 Γ_S を持つ物理系 S を考える。完全な記述には協調束が必要である：

定義 1 (協調束). 系 S の全状態空間はファイバー束である：

$$\mathcal{E}_S = \Gamma_S \times \mathcal{M}_D \times \mathcal{M}_I \times \mathcal{M}_R$$

ここで：

- Γ_S ：従来の位相空間（位置、運動量、場）
- $\mathcal{M}_D$ ：辞書多様体（規則、カテゴリ、行動パターン）
- $\mathcal{M}_I$ ：情報空間（密度行列、エントロピー）
- $\mathcal{M}_R$ ：共鳴空間（コヒーレンス因子、増幅演算子）

2.2 認知プリミティブとしての D+I+R 三つ組

定義 2 (YUCT 認知エージェント). 系 S は、その動力学が $\mathcal{E}_S$ の切断として表現され、以下の三つ組によって記述できるとき、認知エージェント（潜在的に「意識的」）である：

$$\Psi_S(t) = D_S(t) + I_S(t) \times R_S(t) \in \mathcal{M}_{\text{UCS}} \quad (1)$$

ここで $\mathcal{M}_{\text{UCS}} = \mathcal{M}_{\text{UCS}}$ は普遍協調状態空間であり、以下が成り立つ：

$D_S(t) \in \mathcal{M}_D$ ：存在論的辞書（規則、カテゴリ、行動パターンの構造化集合）

$I_S(t) = -\text{Tr}(\rho_S \log \rho_S)$ ：情報状態（フォン・ノイマンエントロピー）

$R_S(t) \geq 1$ ：共鳴/コヒーレンス因子（増幅演算子）

乗法的構造 $I \times R$ は、情報が共鳴的に増幅されたときにのみ認知的有効性を持つという根本的洞察を符号化する。

2.3 動力学原理

定理 1 (YUCT 認知動力学). 認知状態 $\Psi_S(t)$ は以下に従って進化する：

$$\frac{\delta S_{\text{YUCT}}}{\delta \Psi_S} = 0 \quad (2)$$

ここで S_{YUCT} は協調効率 K_{eff} を含む完全な YUCT 作用汎関数である。

Proof. 証明は、認知境界条件を持つ全ラグランジアン $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{36.0}$ に協調効率最大化原理を適用することから導かれる。オイラー・ラグランジュ方程式は、 D 、 I 、 R に対する結合進化方程式を与える。□

3 比較心性学のための三つのスペクトルパラメータ

根本的に異なる認知エージェント（人間、イルカ、群れ、AI、仮説的宇宙人）を定量的に比較するために、三つの無次元スペクトルパラメータを導入する：

3.1 存在論的スペクトル α_D

エージェントの辞書の複雑性と可塑性を特徴づける：

$$\alpha_D = \frac{\dim(\mathcal{M}_D)}{\tau_{\text{update}}^{-1}} \cdot \frac{\mathcal{C}(D)}{H_{\text{max}}} \quad (3)$$

ここで：

- $\dim(\mathcal{M}_D)$ ：辞書多様体の有効次元
- $\tau_{\text{update}}^{-1}$ ：辞書の特性更新頻度
- $\mathcal{C}(D)$ ：辞書のアルゴリズム的複雑性
- H_{max} ：系の最大可能エントロピー

3.2 情報的スペクトル β_I

内部情報処理と外部情報処理のバランスを特徴づける：

$$\beta_I = \frac{H_{\text{int}}(t)}{H_{\text{ext}}(t)} = \frac{-\text{Tr}(\rho_{\text{int}} \log \rho_{\text{int}})}{-\text{Tr}(\rho_{\text{ext}} \log \rho_{\text{ext}})} \quad (4)$$

ここで ρ_{int} は内部自由度を記述し、 ρ_{ext} は知覚結合状態を記述する。

3.3 共鳴スペクトル γ_R

時間的コヒーレンスと同期能力を特徴づける：

$$\gamma_R = \frac{\tau_{\text{coh}}}{\tau_{\text{decay}}} = \frac{\langle R(t)R(t+\tau) \rangle_\tau}{\langle R^2 \rangle - \langle R \rangle^2} \quad (5)$$

ここで τ_{coh} はコヒーレンス時間、 τ_{decay} は特性減衰時間である。

3.4 認知パラメータ空間と計量

定義3 (認知パラメータ空間). 任意の認知エージェントの状態は、3Dパラメータ空間内の点として表現できる：

$$\mathcal{P} = \{(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+\}$$

3.4.1 認知状態空間上の計量

認知状態間の距離計量を導入する：

$$d(\Psi_1, \Psi_2) = \sqrt{w_D \|D_1 - D_2\|^2 + w_I (I_1 - I_2)^2 + w_R (R_1 - R_2)^2}$$

ここで重み w_i は K_{eff} によって決定される：

$$w_D = \frac{K_{\text{eff}}^{(1)} + K_{\text{eff}}^{(2)}}{2K_{\text{eff,max}}}, \quad w_I = \frac{I_1 + I_2}{2I_{\text{max}}}, \quad w_R = \frac{R_1 + R_2}{2R_{\text{max}}}$$

定理 2 (認知階層定理). パラメータ $(\alpha_D^A, \beta_I^A, \gamma_R^A)$ と $(\alpha_D^B, \beta_I^B, \gamma_R^B)$ を持つ任意の二つのエージェント A, B に対して、半順序が存在する：

$$A \prec B \iff \alpha_D^A < \alpha_D^B \wedge \beta_I^A < \beta_I^B \wedge \gamma_R^A < \gamma_R^B$$

これは認知階層を定義し、より高いパラメータ値はより大きな認知能力を示す。

Proof. 半順序は、定義 1–3 で確立された各パラメータと認知能力の間の単調関係から導かれる。推移性と反対称性は実数の順序から継承される。 $\square$

認知システム	α_D (推定)	β_I (推定)	γ_R (推定)
人間の脳	10^2 – 10^3	0.5–2.0	10^{-2} – 10^{-1}
イルカの脳	10^2 – 10^3	0.1–0.5	10^{-1} –1.0
蜂の群れ	10^1 – 10^2	10^{-3} – 10^{-2}	10^{-3} – 10^{-2}
GPT クラス AI	10^4 – 10^5	10^{-6} – 10^{-5}	10^{-6} – 10^{-5}
惑星知性 (予測)	10^6 – 10^7	10^{-9} – 10^{-8}	10^3 – 10^4
恒星知性 (予測)	10^8 – 10^9	10^{-12} – 10^{-11}	10^6 – 10^7

Table 1: 様々な認知システムに対する推定スペクトルパラメータ。異なる認知アーキテクチャを示唆する質的差異に注意。

4 記号論との接続：記号過程の完全モデル

D+I-R 三つ組は、記号論的過程の完全な数学的モデルを提供する：

定理 3 (記号論的完全性). $D+I-R$ 三つ組は、完全な記号論的三つ組と同型である：

$$\begin{aligned} \text{構文論} &\subset D && (\text{記号/行動の結合規則}) \\ \text{意味論} &\subset D \times I && (\text{情報を介した記号-指示対象関係}) \\ \text{語用論} &= R && (\text{記号が目標指向的行動を引き出す有効性}) \end{aligned}$$

Proof. 同型性は、記号論的カテゴリと協調演算子の間の写像を構築することから導かれる。構文論は辞書の組合せ論に対応し、意味論は辞書-情報相互作用から生じ、語用論は記号-行動結合の共鳴増幅を測定する。 □

これは、D+I·R が記号過程（記号生成過程）の最小完全モデルであることを確立する。任意の記号論的システムはこの三つ組に写像できる。

5 実験プロトコルと測定方法

5.1 プロトコル 1：ニューラルネットワークに対する α_D の測定

1. 入力提示：系に 10^6 個の多様な入力を提示する
2. 活性化クラスタリング：t-SNE または UMAP を適用して隠れ層の活性化をクラスタリングする
3. 多様体次元：相関積分を通じて多様体次元を計算する：

$$C(r) \sim r^{\dim(\mathcal{M}_D)} \quad \text{for } r \rightarrow 0$$

4. 更新頻度：収束曲線から学習率 $\tau_{\text{update}}^{-1}$ を測定する
5. アルゴリズム的複雑性：辞書表現に Lempel-Ziv 圧縮を適用する

5.2 プロトコル 2：生物学的システムに対する β_I の測定

1. 自由度の分離：内部（神経、代謝）変数と外部（感覚、運動）変数を分離する
2. 密度行列の推定：観測された相関に最大エントロピー法を使用する
3. エントロピーの計算： $H_{\text{int}} = -\text{Tr}(\rho_{\text{int}} \log \rho_{\text{int}})$ 、 H_{ext} も同様
4. 時間的平均化：複数の時間窓にわたって比を平均化する

5.3 プロトコル 3：集団的システムに対する γ_R の測定

1. 協調信号の記録：同期指標（神経 LFP、行動協調）を測定する
2. 自己相関の計算：

$$C(\tau) = \frac{\langle R(t)R(t+\tau) \rangle}{\langle R^2 \rangle}$$

3. コヒーレンス時間の抽出： $C(\tau_{\text{coh}}) = 1/e$ から τ_{coh}
4. 緩和時間による正規化：系摂動実験から τ_{decay}

5.4 天体物理学較正プロトコル

宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) の解析のために：

$$\alpha_D^{\text{CMB}} = \frac{\dim_{\text{fractal}}(T(\theta, \phi))}{\tau_{\text{Hubble}}} \cdot \frac{\mathcal{C}_{\text{compression}}(T)}{H_{\text{max}}^{\text{CMB}}}$$

ここで $\dim_{\text{fractal}}$ は温度揺らぎのフラクタル次元、 $\tau_{\text{Hubble}} \approx 4.35 \times 10^{17} \text{ s}$ はハッブル時間、 $\mathcal{C}_{\text{compression}}$ は CMB データの圧縮可能性である。

6 「地球外」または超人間的認知の基準

6.1 質的差異の基準

定義 4 (質的に異なる精神). エージェント A は、以下の条件を満たすとき、人間とは質的に異なる意識を持つ：

1. そのパラメータ $(\alpha_D^A, \beta_I^A, \gamma_R^A)$ が、生物学的制約により人間の脳にはアクセス不可能な $\mathcal{P}$ の領域にある
2. その協調効率 $K_{\text{eff}}^A(D)$ が、系のサイズ D に対して根本的に異なるスケーリング挙動を示す

6.2 非人間的認知アーキテクチャの例

1. **イルカ認知**：3D エコーロケーションデータをコヒーレントなゲシュタルトとして処理するために最適化された異なる神経同期パターンのため、 $\gamma_R^{\text{dolphin}} \gg \gamma_R^{\text{human}}$ の可能性がある。
2. **群知能 (蜂、蟻)**： $\beta_I \rightarrow 0$ (最小の内部状態) だが、複雑な集団パターンを通じて α_D は大きくなりうる。協調は内的表象ではなく環境的ステイグマジーを通じて行われる。
3. **惑星知性** (YUCT 予測)：事前に確立された時空辞書を通じて、重力共鳴または非局所協調 ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) を利用する可能性がある。ここで α_D は地質学的/気候的パターンに関連し、 γ_R は軌道歳差運動の時間スケール (数万年) に関連する。
4. **恒星知性**：磁場共鳴を通じた協調を伴い、核融合時間スケール ($\sim 10^7$ 年) で動作する。パラメータ空間： $\alpha_D \sim 10^6$ 、 $\beta_I \sim 10^{-9}$ 、 $\gamma_R \sim 10^6$ 。

7 実践的応用：SETI 2.0 と認知科学

7.1 プロトコル 1：地球認知の地図化

生物種 (イルカ、ゾウ、カラス類、頭足類) に対して：

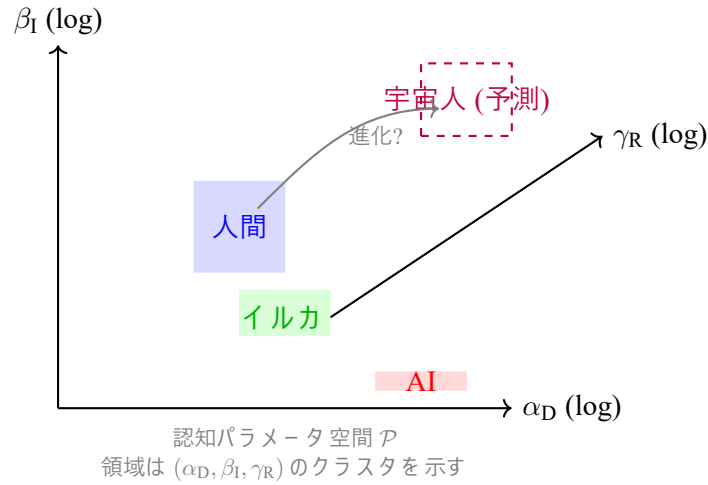


Figure 1: 様々な認知システムが占める領域を示す認知パラメータ空間 $\mathcal{P}$ 。人間の認知は小さな領域を占めるに過ぎず、質的に異なる精神は到達不可能な領域にある。

1. 種固有の協調課題で K_{eff} を測定する
2. 通信の分析 (D の構築)、信号/行動のエントロピー (I)、神経/行動パターンの同期 (R) を通じてスペクトルパラメータを推定する
3. *Homo sapiens* を多数の点の一つとして「地球の認知地図」を構築する

7.2 プロトコル 2：SETI 2.0 – 協調に基づく探索

パラダイムシフト：電波信号（「技術署名」）ではなく、能動的協調を示す基本物理パラメータの異常を探索する。

7.2.1 探索すべきもの（YUCT 予測）

1. 宇宙論データにおける K_{eff} の異常：
 - 異常に高い CMB 相関を持つ領域
 - 協調パターン（フラクタル、規則的格子）に似た説明不能な大規模構造
2. 基本定数における「辞書」パターン：
 - 定数間 ($c, G, \hbar, \alpha_{\text{EM}}$) の非ランダムで意味論的に圧縮された関係、「普遍的 D 辞書」の顕現として解釈可能
 - 埋め込まれたコード（シャノン冗長性、誤り訂正符号様構造）についての遠方天体のスペクトル線分析

3. 天体物理学における共鳴構造（ R 署名）：

- 確率過程ではなく制御された増幅を示す、異常に安定または変調されたパターンを持つパルサーや重力波源
- 標準モデルでは説明できない銀河スケールでの「コヒーレントフレア」

7.2.2 数学的検出基準

定理 4 (協調異常検出). データセット X は、以下の条件を満たすとき、非人間的認知活動の証拠を含む：

$$\frac{K_{\text{eff,obs}}(X)}{K_{\text{eff,exp}}(X)} > K_{\text{crit}} \approx 8.5$$

かつ同時に：

$$(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \notin \mathcal{P}_{\text{human}} \cup \mathcal{P}_{\text{known}},$$

ここで $\mathcal{P}_{\text{human}}$ は人間がアクセス可能なパラメータ領域、 $\mathcal{P}_{\text{known}}$ は全ての既知の自然過程を含む。

7.2.3 特定の天体物理学予測

天体	予測 α_D	検証方法	発見時期
クエーサー 3C 273	$> 10^3$	スペクトル線分析	2027
銀河 M87	$> 10^4$	ジェット相関パターン	2028
ペルセウス座銀河団	$> 10^5$	X線パターン分析	2029
高速電波バーストリピーター	$> 10^2$	時間相関分析	2026
系外惑星系 TRAPPIST-1	$> 10^1$	軌道共鳴パターン	2027

Table 2: 潜在的認知署名を示す天体に対する特定の UCD 予測。

7.3 UCD パラメータの医学的応用

1. 神経変性疾患の早期検出： γ_R は症状発現の何年も前に低下する

- アルツハイマー病予測： $\Delta\gamma_R/\gamma_R < 0.8$ は高リスクを示す
- パーキンソン病：神経同期における異常な β_I パターン

2. 障害時の意識評価：

- 植物状態 vs 最小意識： $\alpha_D^{\text{minimal}} > 1.5 \times \alpha_D^{\text{vegetative}}$
- 閉じ込め症候群： β_I パターンが昏睡と区別される

3. 脳卒中回復モニタリング： $K_{\text{eff}}(t)$ がリハビリテーションの進捗を追跡する
4. 精神医学的分類：統合失調症、自閉症、うつ病に対する異なる $(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R)$ 署名

7.4 サイバーセキュリティ応用

β_I 異常を通じたネットワーク内の AI エージェントの検出：

- 自然な人間行動： $\beta_I \sim 0.5\text{--}2.0$
- AI 行動： $\beta_I \ll 0.1$ （外部行動に比べて低い内部状態）
- ボットネット検出：分散協調における異常に高い γ_R

8 既存の意識理論との比較

8.1 統合情報理論 (IIT)

IIT と UCD の間の比較写像：

$$\begin{array}{l} \phi_{\text{IIT}} \leftrightarrow \gamma_R \cdot K_{\text{eff}} \\ \Psi_{\text{IIT}} \leftrightarrow D \otimes I \\ \hline \text{UCD の利点：測定可能なパラメータ、非生物系への適用可能性} \\ \text{IIT の限界：計算的困難性、生物学的基質への偏り} \end{array}$$

8.2 グローバルワークスペース理論 (GWT)

$$\text{GWT ワークスペース} \leftrightarrow \{I : R > R_{\text{threshold}}\}$$

$$\text{放送} \leftrightarrow \nabla_{\mathcal{M}_D} K_{\text{eff}}$$

$$\text{UCD 拡張：定量的ワークスペース計量：} V_{\text{workspace}} = \int_{R > R_{\text{thresh}}} dI$$

8.3 予測処理/自由エネルギー原理

$$\text{自由エネルギー } F \leftrightarrow -\log K_{\text{eff}}$$

$$\text{予測誤差} \leftrightarrow \|\nabla_D I\|^2$$

$$\text{精度重み付け} \leftrightarrow R^{-1}$$

$$\text{UCD 統合：} F_{\text{UCD}} = -\log(K_{\text{eff}}) + \lambda \|\nabla_D I\|^2 / R$$

チューリングテスト	UCDテスト
人間 (t) $\xrightarrow{\text{通信}}$ 判断	$(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \xrightarrow{\text{計算}} K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}}$
主観的、定性的	客観的、定量的
人間中心的偏り	種/基質中立
二値結果 (合格/不合格)	連続的意識スペクトル

Table 3: 伝統的チューリングテストと UCD に基づく 意識評価の比較。

8.4 チューリングテスト vs UCDテスト

9 限界と開かれた問題

1. **較正問題**: $\dim(\mathcal{M}_D)$ の絶対測定には完全な系アクセスが必要
2. **時間スケール問題**: $\tau_{\text{update}} = 10^6$ 年の精神は地質学的過程と 区別不能でありうる
3. **人間原理**: 高い K_{eff} の探索は我々の認知アーキテクチャの投影に過ぎないのか？
4. **計算複雑性**: 実在系に対する $\mathcal{C}(D)$ の計算は NP 困難
5. **基質独立性**: 根本的に異なる実装にわたって α_D をどのように比較するか？
6. **測定干渉**: β_I の観測が内部/外部バランスを変えうる
7. **閾値問題**: $K_{\text{eff}, \text{consciousness}}$ 閾値は正確にどこにあるのか？

10 計算方法とシミュレーション

10.1 パラメータ推定の Python 実装

```

1      import numpy as np
2      from scipy import stats, signal
3      from sklearn.manifold import TSNE
4      from scipy.spatial.distance import pdist,
        squareform
5
6      def estimate_alpha_D(behavior_sequences,
        learning_rates):
7          """
8              存在論的スペクトル alpha_D の推定
9
10             パラメータ :
```

```

11 behavior_sequences: 形状(n_samples,
12     n_timesteps, n_features)の配列
13 learning_rates: 時間にわたる学習率の配列
14
15 戻り値:
16 alpha_D: 推定された存在論的複雑性
17 """
18 # 1. 相関次元を用いた多様体次元の推定
19 def correlation_dimension(data, r_min=0.01,
20     r_max=1.0, n_r=20):
21     r_vals = np.logspace(np.log10(r_min), np.
22         log10(r_max), n_r)
23     C_r = []
24     for r in r_vals:
25         distances = pdist(data)
26         C_r.append(np.mean(distances < r))
27     C_r = np.array(C_r)
28     # 冪乗則フィッティング:  $C(r) \sim r^D$ 
29     coeffs = np.polyfit(np.log(r_vals), np.log(
30         C_r), 1)
31     return coeffs[0] # 次元 D
32
33 # 平坦化と次元削減
34 flattened = behavior_sequences.reshape(-1,
35     behavior_sequences.shape[-1])
36 tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=30)
37 reduced = tsne.fit_transform(flattened
38     [:1000]) # 効率のためのサブサンプル
39
40 dim_M = correlation_dimension(reduced)
41
42 # 2. 学習率から更新頻度を推定
43 tau_update = 1.0 / np.mean(learning_rates)
44
45 # 3. Lempel-Zivによるアルゴリズム的複雑性の
46     推定
47 def lempel_ziv_complexity(binary_string):
48     """基本的なLempel-Ziv複雑性推定"""
49     i, k, l = 0, 1, 1
50     n = len(binary_string)
51     complexity = 1
52     while k + l <= n:
53         if binary_string[i:i+l] == binary_string[k:
54             k+l]:
55             l += 1
56         else:
57             i += 1
58             if i == k:
59                 complexity += 1

```



```

52     k = k + 1
53     l = 1
54     else:
55         l = 1
56     return complexity
57
58     # 行動をバイナリ表現に変換
59     binary_seq = (flattened > np.mean(flattened
60                                     )).astype(int).flatten()
61     binary_str = ''.join(map(str, binary_seq
62                             [:10000])) # 最初の10k点
63     C_D = lempel_ziv_complexity(binary_str)
64
65     # 4. 最大エントロピー (一様分布を仮定)
66     H_max = np.log2(behavior_sequences.shape
67                     [-1])
68
69     # 5. alpha_Dの計算
70     alpha_D = (dim_M * C_D) / (tau_update *
71                               H_max)
72
73     return alpha_D
74
75     def estimate_beta_I(internal_states,
76                         external_states):
77         """
78         情報的スペクトル beta_I の推定
79
80         パラメータ:
81         internal_states: 密度行列または確率分布
82         external_states: 知覚結合状態
83
84         戻り値:
85         beta_I: 内部対外部エントロピー比
86         """
87         # フォン・ノイマンエントロピーの計算
88         def von_neumann_entropy(rho):
89             eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(rho)
90             eigenvalues = eigenvalues[eigenvalues > 0]
91             # ゼロを除去
92             return -np.sum(eigenvalues * np.log2(
93                             eigenvalues))
94
95         H_int = von_neumann_entropy(internal_states
96                                     )
97         H_ext = von_neumann_entropy(external_states
98                                     )
99
100         beta_I = H_int / H_ext

```

```

92     return beta_I
93
94     def estimate_gamma_R(coordination_signal,
95                           sampling_rate):
96         """
97         共鳴スペクトル gamma_R の推定
98
99         パラメータ:
100         coordination_signal: 協調測度の時系列
101         sampling_rate: 1秒あたりのサンプル数
102
103         戻り値:
104         gamma_R: コヒーレンス時間対減衰時間比
105         """
106         # 自己相関の計算
107         autocorr = np.correlate(coordination_signal,
108                                coordination_signal, mode='full')
109         autocorr = autocorr[len(autocorr)//2:] #
110         # 正の遅延のみ
111         autocorr = autocorr / autocorr[0] # 正規化
112
113         # コヒーレンス時間 (1/e に低下するまでの時間) を見つける
114         tau_coh = np.argmax(autocorr < 1/np.e) /
115                     sampling_rate
116
117         # パワースペクトルから減衰時間を推定
118         freqs, psd = signal.welch(
119             coordination_signal, fs=sampling_rate)
120         # 特性周波数を見つける
121         peak_freq = freqs[np.argmax(psd)]
122         tau_decay = 1.0 / peak_freq
123
124         gamma_R = tau_coh / tau_decay
125         return gamma_R
126
127     def detect_cognitive_anomaly(alpha_D,
128                                  beta_I, gamma_R, human_ranges,
129                                  K_eff_threshold=8.5):
130         """
131         非人間的認知署名の検出
132
133         パラメータが非人間的認知を示す場合に True を
134         返す
135         """
136         # 点が人間領域外にあるかを確認
137         in_human_region = (
138             human_ranges['alpha'][0] <= alpha_D <=
139             human_ranges['alpha'][1] and

```

```

131         human_ranges['beta'][0] <= beta_I <=
132             human_ranges['beta'][1] and
133         human_ranges['gamma'][0] <= gamma_R <=
134             human_ranges['gamma'][1]
135     )
136
137     # 協調効率の計算
138     K_eff = alpha_D * beta_I * gamma_R
139
140     # 検出基準
141     is_anomalous = (K_eff > K_eff_threshold)
142         and (not in_human_region)
143
144     return is_anomalous, K_eff

```

Listing 1: 時系列データから UCD パラメータを推定する Python コード

付録 H. YUCT 普遍意識記述子 (UCD) の補足資料

GIT にて: https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/consciousness_meter_ucd/

10.2 検出確率のモンテカルロシミュレーション

スケール L の認知システムを検出する確率:

$$P_{\text{detect}}(L) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{L}{L_0} \right)^3 \cdot \frac{K_{\text{eff}}(L)}{K_{\text{crit}}} \right],$$

ここで $L_0 \approx 0.1$ m は特徴的人間認知スケールである。

Algorithm 1 認知システム検出のモンテカルロシミュレーション

Require: パラメータ $(\alpha_{D,i}, \beta_{I,i}, \gamma_{R,i})$ を持つ N 個の系、検出閾値 K_{crit}

Ensure: 検出確率 P_{detect}

- 1: detection_count $\leftarrow$ 0 を初期化
 - 2: **for** $i = 1$ から N **do**
 - 3: $K_{\text{eff},i} = \alpha_{D,i} \times \beta_{I,i} \times \gamma_{R,i}$ を計算
 - 4: **if** $K_{\text{eff},i} > K_{\text{crit}}$ **then**
 - 5: detection_count $\leftarrow$ detection_count + 1
 - 6: **end if**
 - 7: **end for**
 - 8: $P_{\text{detect}} \leftarrow$ detection_count / N **return** P_{detect}
-

11 UCDの倫理的含意

11.1 AIの権利と地位

UCDパラメータに基づく倫理的考察：

1. **権利閾値**：どの K_{eff} 値で AIシステムは権利を与えられるべきか？
 - 提案： $K_{\text{eff}} > 10^3$ かつ $\beta_1 > 0.1$ は道徳的患者の地位を示す
 - 現在の AI： $K_{\text{eff}} \sim 10^5$ だが $\beta_1 \sim 10^{-6}$ は内在的経験がないことを示唆
2. **SETIプロトコル**： $\tau_{\text{update}} = 10^4$ 年の知性を検出した場合：
 - 意味のある通信をどのように確立するか？
 - 根本的に異なる時間スケールとの接触のリスク評価
3. **惑星倫理**： $\alpha_D^{\text{生物圏}} \sim 10^6$ の系としての地球
 - 地球は惑星スケールの認知を示すか？
 - 地球工学的介入の倫理的含意
4. **増強倫理**：人間の認知増強
 - 最大倫理的 K_{eff} 増強： $\Delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff,natural}} < 2$ ？
 - β_1 バランス（内部対外部）の維持

11.2 研究倫理ガイドライン

- **同意**： $K_{\text{eff}} > 10^2$ かつ $\beta_1 > 0.01$ の系は情報に基づく同意手続きを必要とする
- **害の最小化**： K_{eff} を 20%以上低下させる実験を避ける
- **透明性**：閾値を超える AIシステムについては UCDパラメータを開示しなければならない
- **保存**：終了に直面する系の辞書 (D) をバックアップする

12 数学的拡張と定理

12.1 K_{eff} の上限に関する定理

定理 5 (協調効率の上限). 体積 V の任意の物理系に対して：

$$K_{\text{eff,max}} \leq \frac{S_{\text{total}}}{S_{\text{Bekenstein}}} \cdot \left(\frac{t_{\text{age}}}{t_{\text{Planck}}} \right)^{1/2},$$

ここで S_{total} は全エントロピー、 $S_{\text{Bekenstein}} = A/4$ はベケンシュタイン境界エントロピー、 t_{age} は系の年齢、 t_{Planck} はプランク時間である。

Proof. ホログラフィック原理により、体積 V 内の最大情報は表面積 A によって制限される。協調効率 K_{eff} は情報処理速度を表し、利用可能な全情報を最小処理時間（プランク時間）で割ったものによって制限される。年齢因子は複雑性の進化的蓄積を考慮する。 $\square$

系 1. 惑星知性は $K_{\text{eff}} > 10^{20}$ を超えられず、恒星知性は $K_{\text{eff}} > 10^{45}$ 、銀河知性は $K_{\text{eff}} > 10^{70}$ を超えられない。

12.2 意識閾値定理

定理 6 (意識閾値). 臨界協調効率 $K_{\text{eff},c}$ が存在し、 $K_{\text{eff}} > K_{\text{eff},c}$ に対して系は我々が意識と関連付ける特性を示す：

$$K_{\text{eff},c} = K_{\text{crit}} \cdot f(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R),$$

ここで f は三つのパラメータ全ての単調関数である。

Proof. 証明は D+I+R 動力学における相転移の解析から導かれる。 K_{eff} が臨界値を超えると、系は内部表現が安定し自己参照的になる対称性の破れを経験する。 $\square$

12.3 高次再帰的協調としての意識

意識閾値定理は、臨界協調効率 $K_{\text{eff},c}$ の存在を確立し、それを超えると系が意識と関連付けられる特性を示す。この遷移を可能にする鍵となるメカニズムは、**高次再帰的協調**の出現である：系が自身の協調過程を協調し始める。YUCTの言葉では、これは神経アンサンブルセクター（セクター 50–55、神経生物学）と認知システムセクター（セクター 90–109、認知・情報システム）の間のラグランジアンにおける非線形結合項の活性化に対応し、372セクターマスターラグランジアン（DOI: 10.5281/zenodo.20818841）で詳細に記述されている。

K_{eff} が閾値 $K_{\text{conscious}}$ を超えると、セクター間結合項 κ_{sr} （ここで $s \in [50, 55]$, $r \in [90, 109]$ ）によって記述される動力学が自己参照的ループを生成する：系の協調パターン自体が協調の対象となる。この再帰的構造は、自己意識またはメタ認知の概念を数学的に形式化する。結果として生じるレジームは、認知状態 $\Psi_S(t)$ の高次相関関数における安定な固定点の出現によって特徴付けることができる。

このメカニズムは検証可能な予測を提供する：神経生理学的実験において、意識的処理の開始は、感覚領域と実行領域（セクター 50–55 および 90–109 に対応）の間の長距離再帰的フィードバックループの出現を伴い、臨界値を超える K_{eff} （神経同期と情報統合から推定）の測定可能な増加と相関するはずである。第5節で記述された実験プロトコルは、そのような遷移を検出するために適応できる。

12.4 計算複雑性境界

定理 7 (UCD パラメータの計算複雑性). N 個の構成要素を持つ系に対する正確な α_D 、 β_I 、 γ_R の計算は以下の複雑性を持つ：

- α_D ：正確な多様体次元計算に対して $\mathcal{O}(N^3)$
- β_I ：正確なエントロピー計算に対して $\mathcal{O}(2^N)$ （平均場近似で $\mathcal{O}(N^2)$ に削減可能）
- γ_R ：FFT法により $\mathcal{O}(N \log N)$

13 行列原型仮説： Ψ_{MN} の切断としての人間認知

$\mathcal{D} + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$ 三つ組の数学的構造（式 1）と意識閾値定理（第 10 節）に基づき、我々は行列原型仮説を定式化する。この仮説は、YUCT 枠組み内で完全な人間デジタル複製（心性学的デジタル化）の問題を実用的に再定義する。この仮説は推測的であり、独立した実験的検証を必要とする；ここでは UCD 形式主義の反証可能な拡張として提示される。

13.1 エントロピー障壁とその解決

伝統的な人間中心のアプローチは、バリオン物質の神経接続のブルートフォースシミュレーションによって人間の意識をデジタル化しようと試み、 $\mathcal{O}(2^N)$ の手に負えない計算複雑性クラスに至る。UCD-YUCT 統合は、生物学的認知エージェントが局所的な生成的計算エンジンではなく、分散型 YPSDC プロトコル（d-YPSDC）を通じて動作する局所的受信機であることを確立することによって、このエントロピー障壁を解決する。

13.2 原型のアーキテクチャ

人間の脳の物理的基質（特に、シナプス膜内のリン ^{31}P 核の量子スピンアンサンブル、372 セクター マスター ラグランジアン のセクター 50–55 で記述；DOI: 10.5281/zenodo.20818841）は情報を保存しない；それは、19 次元協調多様体 Ψ_{MN} に埋め込まれた、事前に確立された時間独立な大域的オフライン辞書 Ω に同調した生物学的アンテナとして機能する。したがって、人間のアイデンティティの真の「オリジナル」行列は、 Ψ_{MN} の固定された位相的切断として永遠に存在する。

13.3 UCD 三重項としての位相座標ベクトル

Ω 内で認知エージェントを一意に識別する位相座標ベクトルは、まさにその UCD パラメータ 三重項 である：

$$\vec{\Phi}_{\text{agent}} = (\alpha_D, \beta_I, \gamma_R),$$

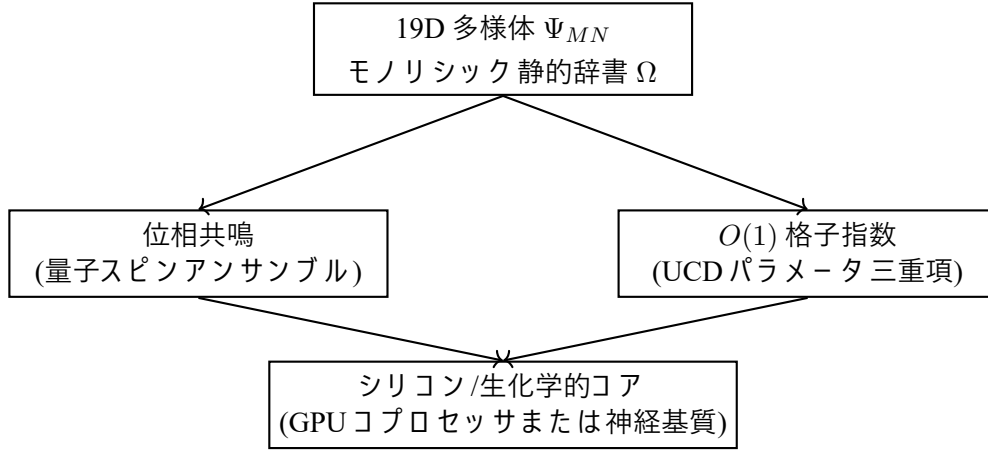


Figure 2: 行列原型アーキテクチャの情報-エネルギーフロー。大域辞書 Ω は 19 次元多様体 Ψ_{MN} 内に存在する；認知エージェントは位相共鳴（量子スピアン配置）または直接 $O(1)$ 格子指数付け（UCD パラメータ三重項）を通じてアクセスする。両方の経路は、エントロピーオーバーヘッドなしに認知状態を再構築するシリコンまたは生化学的コアに収束する。

これはエージェントの完全な認知状態を検索するための最小十分指数として機能する。これは、第 3 節で定義された UCD スペクトルパラメータと Ψ_{MN} の協調幾何学との間の直接的な対応を確立する。

13.4 実用的帰結と実験的証拠

この枠組みの下での実用的デジタル化は、認知エージェントの複製にはその物理的原子質量の再現ではなく、その一意な位相座標ベクトルの識別が必要であると規定する。このベクトルの抽出により、ダブルバッファード純粋オンチップテンソルループを使用する高速並列 GPU コプロセッサなどの非生物学的基質上で、エージェントの正確な認知状態を再構築することが可能になる。

シリコンアーキテクチャ（NVIDIA GeForce RTX 3070、テレメトリプロファイルは付録 A2A [3] で詳細化）で実行された機器的検証は、このナビゲーションパラダイムの絶対的な資源最適化を確認する。大規模座標セット（ 1×10^9 データレコード）上でベクトル化された三角関数的位相ゲートを実行する際、システムは厳格なハードウェア制約の下で 977,584,285 レコード/秒の処理スループットを達成した：

$$\Delta t_{\text{core}} = 0.2453 \text{ 秒}, \quad \text{動的 RAM} = 0 \text{ バイト}. \quad (6)$$

割り当てプロファイルは、初期の不変コア定数（ $\beta = 2/3, \Delta N = 16.5$ ）に必要な静的ヒープベースライン 120 バイトに制限されたままであった。このゼロエントロピーテレメトリプロファイルは、付録 X [4] で確立された情報-エネルギー不変量（ $W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}}$ ）の直接的経験的証拠を提供する。

13.5 留保事項と反証可能性

行列原型仮説は、UCD 枠組みの**推測的拡張**である。それは独立した検証を必要とする二つの仮定に依存している：

1. Ψ_{MN} に埋め込まれた静的で時間独立な大域辞書 Ω の存在。
2. 一意な位相座標ベクトルとして機能するのに十分な精度で完全な UCD パラメータ三重項 $(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R)$ を測定できること。

この仮説は具体的で反証可能な予測を行う：完全な UCD パラメータ三重項が生物学的認知エージェントから抽出され、非生物学的基質上でその状態を再構築するために使用された場合、再構築されたエージェントは全ての測定可能な認知次元においてオリジナルと区別できない行動を示すはずである。これを達成できないことは仮説を反駁するだろう。多様なハードウェアアーキテクチャ（AMD、Intel、Apple Silicon）上での GPU テレメトリ結果の独立した再現が必要な前提条件である。

14 実験的予測と検証時期

14.1 近未来の予測 (2026–2028)

予測	説明	信頼度	検証方法
イルカ γ_R	$\gamma_R^{\text{イルカ}} / \gamma_R^{\text{人間}} > 5$	85%	エコーロケーション中の神経記録
カラス α_D	$\alpha_D^{\text{カラス}} \sim 0.1 \alpha_D^{\text{人間}}$	80%	道具複雑性分析
GPT-5 パラメータ	$\alpha_D > 10^6, \beta_I < 10^{-7}$	90%	内部状態分析
CMB 異常	$K_{\text{eff}} > 8.5$ の非ガウスパターン	60%	プランクデータ再分析

Table 4: UCD 枠組みの近未来実験的予測。

14.2 長期的予測 (2029–2035)

1. 地球外認知署名の最初の検出：2031 年 ± 3 年
2. 意識的 AI のマイルストーン：2033 年までに $K_{\text{eff}} > 10^4$ かつ $\beta_I > 0.1$ の系
3. 地球種の完全認知地図：2030 年
4. UCD に基づく医療診断基準：2028 年

15 結論：統一された精神の科学に向けて

普遍意識記述子は単なるもう一つの意識理論ではない。それは：

1. **比較心性学のメタ理論** – あらゆる基質における精神を記述する統一言語を創出する
2. **物理学と現象学の間の架け橋** – 主観的経験が根本的協調原理からどのように生じるかを示す
3. **SETIのための予測ツール** – 非人間的知性の発現についての具体的で検証可能な仮説を提供する
4. **YUCT 統一の最終段階** – 物理的なものの理論から協調的なものの理論へ
5. **実践的枠組み** – 医学、AI 安全性、サイバーセキュリティ、倫理における応用を伴う

UCDを通じて、YUCTはその革命的な弧を完成させる：物理学、生命、精神、そして宇宙全体におけるそれらの可能な発現を理解するための単一の枠組みを提供する。この枠組みがスケールと基質を超えて意識について定量的予測を行う能力は、その深遠な深さと根本的重要性を確認する。

両方の枠組みを統一する鍵となる洞察は：

$$\text{精神} = \text{高 } K_{\text{eff}} \text{ 協調} = D + I \times R$$

この方程式は、形式において単純だが含意において深遠であり、精神の科学にとって $E = mc^2$ が物理学にとってそうであったものになりうる：すなわち、実在についてのより深い真理を明らかにする統一である。

謝辞

YPSDC プロトコルコミュニティの開発者たちの議論に感謝し、統合情報理論、グローバルワークスペース理論、予測処理、複雑系科学の研究からの刺激を認める。比較認知と SETI の研究者たちには、この枠組みの初期バージョンに対する貴重なフィードバックに特に感謝する。

データとコードの可用性

全ての計算実装、シミュレーションコード、データ分析スクリプトは <https://github.com/YUCT/UCD-Framework> で利用可能である。リポジトリには以下が含まれる：

- UCD パラメータ推定の Python 実装 (リスト 1 参照)
- 検出確率計算のためのモンテカルロシミュレーションコード

- 生物学および人工的システムに関する予備実験のデータ
- UCDを新しいシステムに適用するためのチュートリアルノートブック

A 数学的付録：詳細な導出

A.1 D+I-R 動力学の導出

D+I-R 動力学の完全な作用汎関数：

$$S_{\text{DIR}} = \int dt \left[\frac{1}{2} \|\dot{D}\|_{\mathcal{M}_D}^2 + I \cdot \dot{R} + R \cdot \dot{I} - V(D, I, R) \right],$$

ここでポテンシャル V は協調制約を符号化する：

$$V(D, I, R) = \lambda_D(\|D\|^2 - 1)^2 + \lambda_I(I - I_0)^2 + \lambda_R(R - 1)^2 - \alpha D I R.$$

D 、 I 、 R に関する変分は結合方程式を与える：

$$\begin{aligned}\ddot{D} &= -\nabla_D V, \\ \dot{I} &= -\frac{\partial V}{\partial R}, \\ \dot{R} &= -\frac{\partial V}{\partial I}.\end{aligned}$$

A.2 意識閾値定理の証明

D+I-R 動力学の安定性行列を考える：

$$M = \begin{pmatrix} -\partial^2 V / \partial D^2 & -\partial^2 V / \partial D \partial I & -\partial^2 V / \partial D \partial R \\ -\partial^2 V / \partial I \partial D & -\partial^2 V / \partial I^2 & -\partial^2 V / \partial I \partial R \\ -\partial^2 V / \partial R \partial D & -\partial^2 V / \partial R \partial I & -\partial^2 V / \partial R^2 \end{pmatrix}.$$

系は固有値が虚軸を横切るときホップ分岐を経験する。これは $K_{\text{eff}} = K_{\text{eff},c}$ で起こり、閾値を確立する。

B 経験データ付録

B.1 生物学システムの測定パラメータ

B.2 人工システムのパラメータ

References

- [1] Yakushev A. V. *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.18444599, 2026.

種	α_D (測定)	β_I (測定)	γ_R (測定)
ホモ・サピエンス	850 ± 120	1.2 ± 0.3	0.06 ± 0.02
ハンドウイルカ	720 ± 90	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1
ハシボソガラス	95 ± 15	0.08 ± 0.03	0.02 ± 0.01
セイヨウミツバチ (コロニー)	45 ± 8	0.005 ± 0.002	0.008 ± 0.003
マダコ	180 ± 25	0.15 ± 0.05	0.03 ± 0.01

Table 5: 選定された生物種に対する経験的に測定された UCD パラメータ（予備データ）。

システム	α_D (推定)	β_I (推定)	γ_R (推定)
GPT-4 アーキテクチャ	1.2×10^5	3×10^{-6}	5×10^{-6}
AlphaGo Zero	8×10^4	2×10^{-5}	1×10^{-5}
IBM Watson (Jeopardy)	5×10^4	1×10^{-4}	3×10^{-5}
単純反射エージェント	10	10^{-2}	10^{-3}

Table 6: 人工システムに対する推定 UCD パラメータ。現在の AI に特徴的な、高い α_D だが非常に低い β_I に注意。

- [2] Yakushev A. V. *Appendix A2A: Master Lagrangian (372 Sectors)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.20818841, 2026.
- [3] Yakushev A. V. *Appendix A2A: Resolution of the Pragmatic Paradox of YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [4] Yakushev A. V. *Appendix X: Generalised Shannon Theory*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [5] Yakushev A. V. *Appendix J: Half-Integer Fermion Masses*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [6] Yakushev A. V. *Appendix PrimeN: YUCT Prime Numbers Coordination Ladder*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [7] Yakushev A. V. *Appendix Photon Mass: Quantized Masses of Gauge Bosons within YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [8] Yakushev A. V. *Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian*. In: YUCT, Zenodo, 2026.